Vật rắn

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Định luật 2 cho chuyển động quay

Định lý momen động: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}$

$\boxed{L_z = I_z \omega}$

$\frac{dL_z}{dt} = \tau_z$ z: trục quay

I_z: *momen quán tính của vật đối với z*
ω: vận tốc góc

$I_z \frac{d\omega}{dt} = \tau_z \longleftrightarrow \boxed{I_z \alpha = \tau_z}$

Định luật 2 cho chuyển động quay quanh z

α: *gia tốc góc* (rad/s^2)

Momen quán tính của vật đối với trục quay

Là một đại lượng vật lý đặc trưng cho mức quán tính của các vật thể trong chuyển động quay, tương tự như khối lượng trong chuyển động thẳng

$$\boxed{I_z = \sum_i m_i r_i^2} \quad (\text{kg.m}^2)$$

tổng theo các chất điểm m_i thuộc vật

Khoảng cách từ m_i tới trục quay z

Momen lực đối với trục quay

$$\tau_z = \sum_i \tau_{iz}$$

tổng theo các momen lực τ_{iz}

Dấu + khi lực F_i quay vật theo chiều dương

$$\boxed{\tau_{iz} = \pm l_i F_i} \quad (\text{N.m})$$

Khoảng cách từ lực F_i tới trục quay z

Ví dụ

Tìm momen quán tính của một vành tròn đồng nhất khối lượng M, bán kính R đối với:

(a) trục đối xứng của vành,

(b) trục song song với trục đối xứng, đi qua một điểm trên vành tròn.

Ví dụ

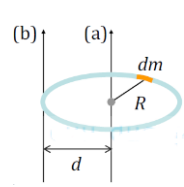
Chia vành làm nhiều phần nhỏ khối lượng dm:

$$I_a = \int r^2 dm = R^2 \int dm = MR^2$$

Định lý *Steiner*:

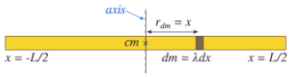
$$\boxed{I_b = I_{CM} + Md^2} \quad \text{(b) // (CM)}$$

$$I_b = I_a + MR^2 = 2MR^2$$



Ví dụ

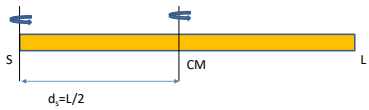
Xét một thanh đồng nhất mỏng có chiều dài L và khối lượng m. Tính moment quán tính đối một trục vuông góc với thanh và đi qua khối tâm của thanh.



$$I_{cm} = \int_{\text{thanh}} r_{dm}^2\, dm$$
$$= \lambda \int_{-L/2}^{L/2} (x^2)\, dx = \lambda \frac{x^3}{3}\Big|_{-L/2}^{L/2}$$
$$= \frac{m}{L}\frac{(L/2)^3}{3} - \frac{m}{L}\frac{(-L/2)^3}{3} = \frac{1}{12} mL^2$$

Ví dụ

$$I_S = \frac{1}{12} mL^2 + \frac{1}{4} mL^2 = \frac{1}{3} mL^2$$

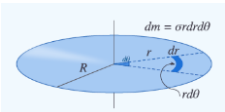


$$I_S = \int_{\text{thanh}} r_\perp^2\, dm = \lambda \int_0^L x'^2 dx'$$
$$= \lambda \frac{x'^3}{3}\Big|_0^L = \frac{m}{L}\frac{(L)^3}{3} - \frac{m}{L}\frac{(0)^3}{3} = \frac{1}{3} mL^2$$

Ví dụ

Một đĩa mỏng đồng nhất có khối lượng và bán kính được gắn trên một trục đi qua tâm đĩa, vuông góc với mặt phẳng của đĩa. Tính moment quán tính quanh một trục vuông góc với đĩa đi qua tâm khối lượng của đĩa.

$$da = r dr d\theta$$
$$\sigma = \frac{dm}{da} = \frac{m_{\text{total}}}{\text{Area}} = \frac{M}{\pi R^2}$$
$$dm = \sigma r dr d\theta = \frac{M}{\pi R^2} r\, dr\, d\theta$$

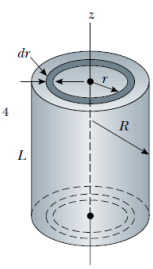


$$I_{cm} = \int_{\text{body}} r_{dm}^2\, dm = \frac{M}{\pi R^2} \int_{r=0}^{r=R} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} r^3 d\theta dr$$
$$I_{cm} = \frac{M}{\pi R^2} \int_{r=0}^{r=R} \left(\int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} d\theta \right) r^3 dr = \frac{M}{\pi R^2} \int_{r=0}^{r=R} 2\pi r^3 dr = \frac{2M}{R^2} \int_{r=0}^{r=R} r^3 dr$$
$$I_{cm} = \frac{2M}{R^2} \int_{r=0}^{r=R} r^3 dr = \frac{2M}{R^2} \frac{r^4}{4}\Big|_{r=0}^{r=R} = \frac{2M}{R^2}\frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} MR^2$$

Ví dụ

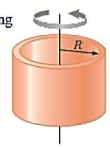
Một trụ tròn đồng nhất có bán kính R, khối lượng M và chiều dài L. Tính moment quán tính đối với trục đi qua tâm trụ.

$$dV = LdA = L(2\pi r)\, dr.$$
$$dm = \rho\, dV = 2\pi\rho L r\, dr.$$
$$I_z = \int r^2\, dm = \int r^2 (2\pi\rho L r\, dr) = 2\pi\rho L \int_0^R r^3 dr = \tfrac{1}{2}\pi\rho L R^4$$
$$\rho = M/V = M/\pi R^2 L.$$
$$I_z = \tfrac{1}{2} MR^2$$

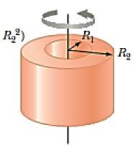


Momen quán tính của vật rắn

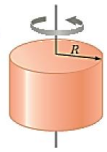
Vành tròn hoặc trụ rỗng
$I_{CM} = MR^2$



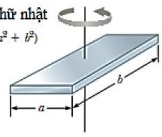
Khối trụ rỗng
$I_{CM} = \frac{1}{2} M(R_1^2 + R_2^2)$



Trụ đặc hoặc đĩa tròn
$I_{CM} = \frac{1}{2} MR^2$



Tấm hình chữ nhật
$I_{CM} = \frac{1}{12} M(a^2 + b^2)$

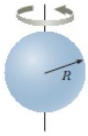


Momen quán tính của vật rắn

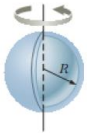
Thanh dài, mảnh, trục quay đi qua tâm
$I_{CM} = \frac{1}{12} ML^2$

Thanh dài, mảnh, trục quay đi qua một đầu thanh
$I = \frac{1}{3} ML^2$

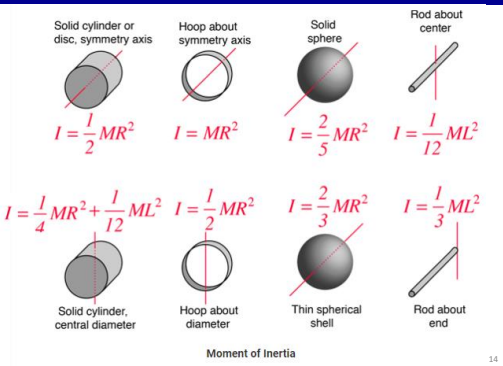
Quả cầu đặc
$I_{CM} = \frac{2}{5} MR^2$



Vỏ cầu mỏng
$I_{CM} = \frac{2}{3} MR^2$

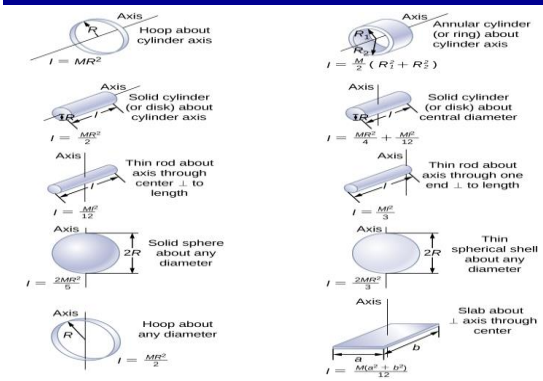


Momen quán tính của vật rắn



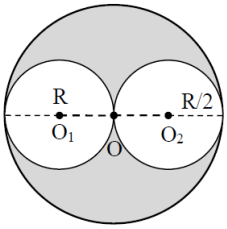
14

Momen quán tính của vật rắn



Ví dụ

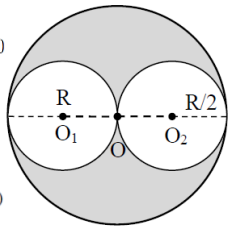
Một đĩa tròn đặc đồng chất có bán kính R, khối lượng m phân bố đều, người ta khoét hai lỗ tròn có bán kính R/2 như hình. Xác định momen quán tính của phần đĩa còn lại đối với trục quay đi qua tâm O và vuông góc với mặt phẳng đĩa.



16

Ví dụ

$$\boxed{I_z = \sum_i m_i r_i^2} \quad (kg,m^2)$$



$$I = \frac{1}{2}mR^2 \qquad I = I_0 + I_1 + I_2 \quad (1)$$

- Theo định lý Steiner – Huyghens:

$$I_1 = I_2 = \frac{1}{2}m_1\left(\frac{R}{2}\right)^2 + m_1\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{3}{8}m_1R^2 \quad (2)$$

$$m_1 = \frac{m}{\pi R^2}\cdot\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{m}{4} \quad (3)$$

- Thay (3) vào (2): $\Rightarrow \quad I_1 = I_2 = \frac{3}{32}mR^2$

- Từ (1) suy ra: $I_0 = I - I_1 - I_2 = \frac{1}{2}mR^2 - 2.\frac{3}{32}mR^2 = \frac{5}{16}mR^2$.

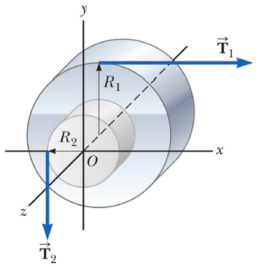
17

Ví dụ

Xét hệ như hình vẽ.

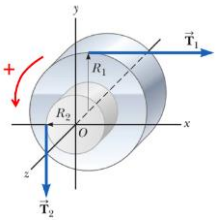
(a) Tìm momen lực toàn phần tác động lên ròng rọc đối với trục quay, cho T_1 = 5 N, R_1 = 1 m, T_2 = 15 N và R_2 = 0,5 m.

(b) Ròng rọc sẽ quay theo chiều nào?



18

Ví dụ



$$\tau_z = -R_1T_1 + R_2T_2$$
$$= -1\times5 + 0{,}5\times15 = 2{,}5\,N.m$$

$\tau_z > 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha > 0$ Vật quay theo chiều dương

19

Ví dụ

Xét hệ như hình vẽ.

Mỗi ròng rọc có momen quán tính I và bán kính R.

Tìm gia tốc của mỗi vật và các sức căng dây.

Ví dụ

Định luật 2 Newton cho m_1 trên y và m_2 trên y':

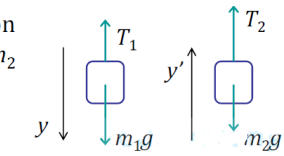
$$m_1 a_1 = m_1 g - T_1$$

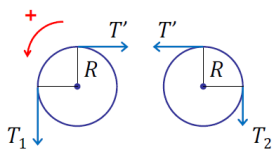
$$m_2 a_2 = T_2 - m_2 g$$

cho hai ròng rọc:

$$I\alpha = R(T_1 - T')$$

$$I\alpha = R(T' - T_2)$$





Ví dụ

Hai vật có gia tốc bằng nhau:

$a_1 = a_2 \equiv a$

Dây *không trượt* nên vận tốc của một điểm trên vành ròng rọc = vận tốc vật:

$\omega R = v \quad \Rightarrow \alpha R = a$

Ta có hệ phương trình sau:

$m_1 a = m_1 g - T_1$ (1)

$m_2 a = T_2 - m_2 g$ (2)

$Ia/R^2 = T_1 - T'$ (3)

$Ia/R^2 = T' - T_2$ (4)

Ví dụ

Lấy tổng các pt (1) – (4) ta được:

$$\left(m_1 + m_2 + 2\frac{I}{R^2}\right)a = (m_1 - m_2)g$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + 2\frac{I}{R^2}}$$

Thế gia tốc a vào (1), (2) và (3) ta có các sức căng.

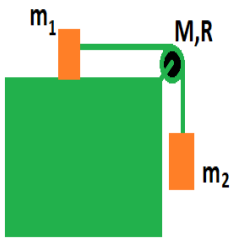
Ví dụ

Một khối có khối lượng m_1 = 2kg và một khối có khối lượng m_2 = 6kg được nối với nhau bằng một sợi dây không có khối lượng qua một ròng rọc có hình dạng của một đĩa tròn có bán kính R = 0.250m và khối lượng M = 10kg. Những khối này được cho phép chuyển động như trong hình. Hệ số ma sát động giữa bàn và khối m_1 là 0.360. Sợi dây không co giãn.

a) Vẽ sơ đồ lực tự do.

b) Xác định gia tốc tuyến tính.

c) Xác định lực căng của hai khối.



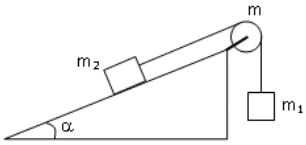
Ví dụ

Một khối có khối lượng m_1 = 5 kg và một khối có khối lượng m_2 = 2 kg được nối với nhau bằng một sợi dây không có khối lượng qua một ròng rọc có hình dạng của một trụ đặc có bán kính R = 10 cm và khối lượng M = 2 kg. Những khối này được cho phép chuyển động trên một nêm cố định có góc 30° như trong hình vẽ. Dây không bị kéo dãn, hệ thống không có ma sát.

a) Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên các khối.

b) Xác định gia tốc tuyến tính.

c) Xác định lực căng của hai khối.



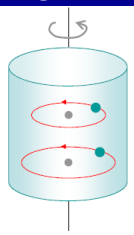
Động năng và công

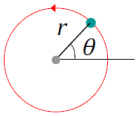
Động năng: $K = \frac{1}{2} I\omega^2$

Công và công suất:

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z d\theta$$

$$P = \tau_z \omega$$





26

Tịnh tiến vs Quay

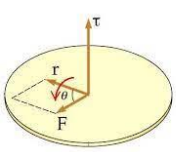
Chuyển động tịnh tiến (theo 1 hướng cố định)		Chuyển động quay (quanh 1 trục quay cố định)	
Vị trí	x	Vị trí góc	θ
Vận tốc	$v = dx/dt$	Vận tốc góc	$\omega = d\theta/dt$
Gia tốc	$a = dv/dt$	Gia tốc góc	$\alpha = d\omega/dt$
Khối lượng quán tính	m	Moment quán tính	I
Định luật 2 Newton	$F_{net} = ma$	Định luật 2 Newton	$\tau_{net} = I\alpha$
Công	$W = \int F\,dx$	Công	$W = \int \tau\,d\theta$
Động năng	$K = \frac{1}{2}mv^2$	Động năng	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
Công suất	$P = Fv$	Công suất	$P = \tau\omega$
Định lý động năng	$W = \Delta K$	Định lý động năng	$W = \Delta K$

Chuyển động thẳng biến đổi đều a = const	Missing Variable		Chuyển động quay biến đổi đều a = const
$v = v_0 + at$	$x - x_0$	$\theta - \theta_0$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v	ω	$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t	t	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a	α	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$
$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0	ω_0	$\theta - \theta_0 = \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2$

27

Tịnh tiến vs Quay

Tịnh tiến		Quay	
Lực	$\vec{F}$	Momen Lực	$\vec{\tau}\ (= \vec{r} \times \vec{F})$
Động lượng chất điểm	$\vec{p}$	Momen động lượng	$\vec{\ell}\ (= \vec{r} \times \vec{p})$
Động lượng hệ chất điểm	$\vec{P}\ (= \Sigma \vec{p}_i)$ $\vec{P} = M\vec{v}_{com}$	Momen động lượng hệ chất điểm	$\vec{L}\ (= \Sigma \vec{\ell}_i)$ $L = I\omega$
Định luật 2 Newton	$\vec{F}_{net} = \frac{d\vec{P}}{dt}$	Định luật 2 Newton	$\vec{\tau}_{net} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
Bảo toàn động lượng	$\vec{P} =$ const	Bảo toàn Momen động lượng	$\vec{L} =$ const



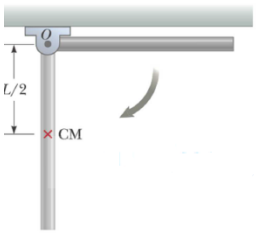
28

Ví dụ

Một thanh dài L, khối lượng m có thể quay không ma sát quanh một trục ngang đi qua O. Thanh được thả không vận tốc đầu khi đang nằm ngang. Tìm:

(a) vận tốc góc khi thanh ở vị trí thẳng đứng,

(b) vận tốc khối tâm ở vị trí đó.



29

Ví dụ

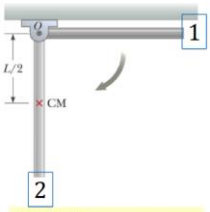
Vì không có ma sát nên cơ năng thanh bảo toàn:

$$\Delta E = \Delta\left(K + U_g\right) = 0$$

$$\Delta K = K_2 = \tfrac{1}{2}I\omega^2$$

Thế năng trọng trường của thanh:

$$U_g = mgy_{CM}$$



Thế năng trọng trường của một vật rắn:

$U_g = mgy_{CM}$

30

Ví dụ

Với trục y hướng lên:

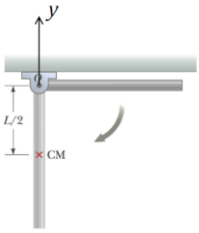
$$\Delta U_g = mg\Delta y_{CM} = -mgL/2$$

Do đó:

$$\Delta E = \tfrac{1}{2}I\omega^2 - \tfrac{1}{2}mgL = 0$$

$$\Rightarrow \quad \omega = \sqrt{\frac{mgL}{I}}$$

$$I = \frac{mL^2}{3} \qquad \omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$



31

Ví dụ

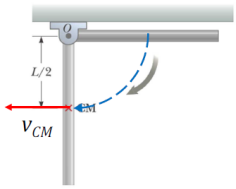
Giữa vận tốc dài của một chất điểm của vật rắn quay và vận tốc góc có hệ thức:

$v = \omega r$

r là khoảng cách từ chất điểm đến trục quay.

Với khối tâm thì $r = L/2$:

$$v_{CM} = \omega \frac{L}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{3gL}$$

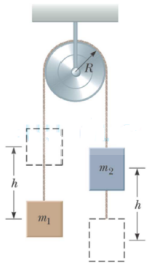


32

Ví dụ

Ròng rọc có bán kính R và momen quán tính I đối với trục quay. Lúc đầu hệ được thả không vận tốc.

Tìm vận tốc dài của hai vật vào lúc vật 2 xuống được một khoảng h.



33

Ví dụ

Cơ năng bảo toàn:

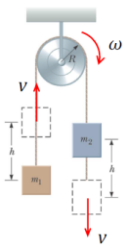
$$\Delta E = \Delta\left(K + U_g\right) = 0$$

Độ biến thiên động năng:

$$\Delta K = \tfrac{1}{2}m_1v^2 + \tfrac{1}{2}m_2v^2 + \tfrac{1}{2}I\omega^2$$

$$\omega = \frac{v}{R}$$

$$\Delta K = \frac{1}{2}\left(m_1 + m_2 + \frac{I}{R^2}\right)v^2$$



34

Ví dụ

Độ biến thiên thế năng của hệ là:

$$\Delta U_g = m_1gh - m_2gh$$

Suy ra:

$$\Delta E = \tfrac{1}{2}\left(m_1 + m_2 + I/R^2\right)v^2 + \left(m_1 - m_2\right)gh = 0$$

$$v = \sqrt{\frac{2\left(m_2 - m_1\right)gh}{m_1 + m_2 + I/R^2}}$$

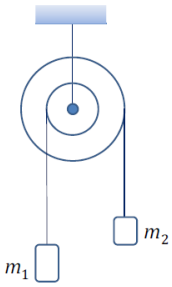
35

Ví dụ

Cho hệ như hình vẽ, momen quán tính của ròng rọc là I, bán kính hai vành của ròng rọc là R và $R/2$, khối lượng hai vật treo là m_1 và m_2.

a) Tìm điều kiện để vật m_1 đi xuống.

b) Khi m_1 đi xuống, hãy tìm gia tốc góc của ròng rọc và các sức dây.



36

Ví dụ

Giả sử m_1 đi xuống, ĐL 2 cho m_1 trên trục y cho ta:

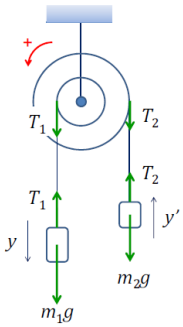
$$m_1a_1 = m_1g - T_1 \quad (1)$$

cho m_2 trên trục y':

$$m_2a_2 = T_2 - m_2g \quad (2)$$

và cho ròng rọc quay:

$$I\alpha = \frac{R}{2}T_1 - RT_2 \quad (3)$$



37

Ví dụ

Dây không trượt: $a_1 = \alpha\frac{R}{2}, a_2 = \alpha R$

Suy ra hệ phương trình:

$$\begin{aligned} m_1 a_1 &= m_1 g - T_1 \\ 2m_2 a_1 &= T_2 - m_2 g \\ 2\frac{I}{R^2}a_1 &= \frac{1}{2}T_1 - T_2 \end{aligned}$$

$$a_1 = g\frac{m_1 - 2m_2}{m_1 + 4m_2 + 4I/R^2}$$

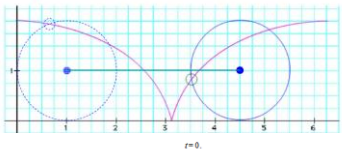
Điều kiện để m_1 đi xuống: $a_1 > 0 \Leftrightarrow m_1 > 2m_2$

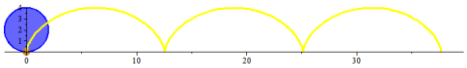
Có $a_1 \Rightarrow$ gia tốc góc α và các sức căng T_1, T_2

Chuyển động lăn của vật rắn

Khối tâm của bánh xe lăn có chuyển động tịnh tiến.

Nhưng mỗi điểm trên vành bánh xe lại có quỹ đạo *cycloid*.





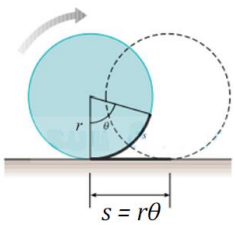
Vận tốc của khối tâm

Xét bánh xe lăn *không trượt*,

Khi một điểm trên vành đi được một cung tròn có chiều dài $s = r\theta$,

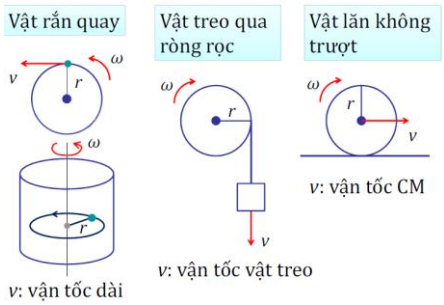
thì khối tâm cũng tịnh tiến được cùng một khoảng đó.

Do đó ta có: $\frac{ds}{dt} = r\frac{d\theta}{dt}$



Vận tốc của khối tâm

Lưu ý về hệ thức $v = \omega r$

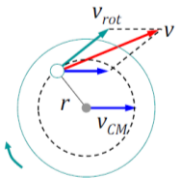


Kết hợp tịnh tiến và quay

Lăn không trượt là sự kết hợp của chuyển động tịnh tiến của khối tâm,

và chuyển động quay quanh một trục đi qua khối tâm.

Do đó một chất điểm thuộc vật có vận tốc cho bởi: $\boxed{\vec{v} = \vec{v}_{CM} + \vec{v}_{rot}}$



Bánh xe lăn không trượt trên mặt phẳng ngang. Điểm nào trên bánh xe có vận tốc lớn nhất?

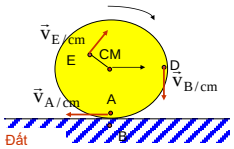
Vận tốc của chuyển động lăn

Vận tốc của điểm M bất kỳ thuộc vật lăn

$\vec{v}_{M/đất} = \vec{v}_{M/cm} + \vec{v}_{cm/đất}$

Vận tốc điểm M so với khối tâm

$\vec{v}_{M/cm} = \vec{\omega} \times \overrightarrow{CM}$

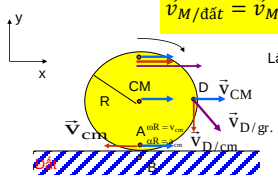


$$|\vec{v}_{A/cm}| = \omega R$$

$$|\vec{v}_{D/cm}| = \omega R$$

$$|\vec{v}_{E/cm}| = \omega\frac{R}{2}$$

$$\vec{v}_{M/đất} = \vec{v}_{M/cm} + \vec{v}_{cm/đất}$$



Lăn không trượt, vận tốc tại tiếp điểm =0

$$\vec{v}_A = 0$$

(v_A=v_B=0)

$$\vec{v}_A = \vec{v}_{A/cm} + \vec{v}_{cm} = 0 \qquad (1)$$

Chiếu lên trục Ox:

$$-\omega R + v_{cm} = 0$$

$$\boxed{\begin{aligned}\omega R &= v_{cm}\\ \alpha R &= a_{cm}\end{aligned}}$$

ω: vận tốc góc của chuyển động quay

α: gia tốc góc

V_{cm},a_{cm}: vận tốc và gia tốc của khối tâm

Kết hợp tịnh tiến và quay

Mỗi điểm *trên vành* có vận tốc quay $v_{rot} = \omega r$.

Ở vị trí thấp nhất:

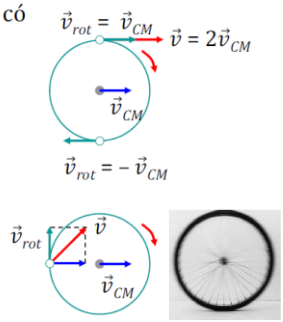
$$v = v_{CM} - v_{rot} = 0$$

Ở vị trí giữa:

$$v = \sqrt{v_{CM}^2 + v_{rot}^2} = \omega r\sqrt{2}$$

Ở vị trí cao nhất:

$$v = v_{CM} + v_{rot} = 2\omega r$$



Động năng của chuyển động lăn

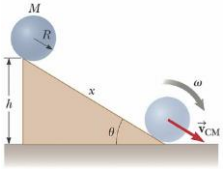
Động năng của chuyển động lăn là tổng động năng tịnh tiến của khối tâm, và động năng quay quanh trục đi qua khối tâm.

$$\boxed{K = \tfrac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \tfrac{1}{2}I\omega^2}$$

trong đó *M*, *I* là khối lượng và momen quán tính đối với trục qua CM của vật.

Động năng của chuyển động lăn

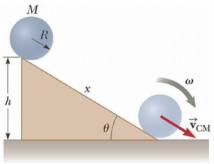
Một quả cầu khối lượng M và bán kính R lăn xuống một mặt phẳng nghiêng với vận tốc đầu bằng không. Tìm vận tốc khối tâm quả cầu ở cuối mặt phẳng nghiêng.



Động năng của chuyển động lăn

Lăn không trượt: vận tốc tiếp điểm bằng không,

vậy ma sát là tĩnh, không thực hiện công.



Cơ năng bảo toàn:

$$\Delta E = \Delta(K + U) = 0$$

Độ biến thiên động năng:

$$\Delta K = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

Động năng của chuyển động lăn

$$\omega = \frac{v_{CM}}{R} \qquad \Rightarrow \Delta K = \frac{1}{2}M\left(1 + \frac{I}{MR^2}\right)v_{CM}^2$$

Độ biến thiên thế năng:

$$\Delta U = Mg\Delta y_{CM} = -Mgh$$

$$\Rightarrow \Delta E = \frac{1}{2}M\left(1 + \underbrace{\frac{I}{MR^2}}_{=c}\right)v_{CM}^2 - Mgh = 0$$

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{2gh}{1+c}} = \sqrt{\frac{10gh}{7}} \qquad c = \frac{2}{5}\text{ : quả cầu}$$

Động năng của chuyển động lăn

Với mọi vật lăn ta có:

$$v_{CM} = \sqrt{\frac{2gh}{1+c}} \qquad c = \frac{I}{MR^2}$$

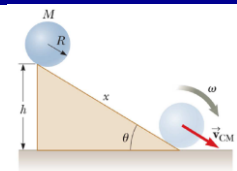
Vận tốc không phụ thuộc M, R, chỉ phụ thuộc hằng số $c = I/MR^2$.

Vật có c nhỏ sẽ lăn xuống nhanh hơn.

50

Động năng của chuyển động lăn

Tìm biểu thức của gia tốc khối tâm.



Dùng định luật 2 Newton cho khối tâm trên trục x:

$$Ma_{CM} = Mg\sin\theta - f_s$$

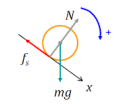
và cho quả cầu quay:

$$I\alpha = f_s R$$

Do lăn không trượt:

$$\alpha = \frac{a_{CM}}{R}$$

$$\begin{cases} Ma_{CM} = Mg\sin\theta - f_s \\ \dfrac{I}{R^2}a_{CM} = f_s \end{cases}$$

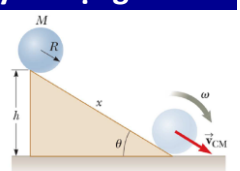


$$a_{CM} = \frac{g\sin\theta}{1+c} = \frac{g\sin\theta}{1+2/5} = \frac{5}{7}g\sin\theta$$

51

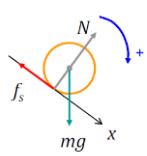
Động năng của chuyển động lăn

Tìm biểu thức của gia tốc khối tâm.



$$\begin{cases} Ma_{CM} = Mg\sin\theta - f_s \\ \dfrac{I}{R^2}a_{CM} = f_s \end{cases}$$

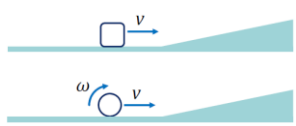
$$a_{CM} = \frac{g\sin\theta}{1+c} = \frac{g\sin\theta}{1+2/5} = \frac{5}{7}g\sin\theta$$



52

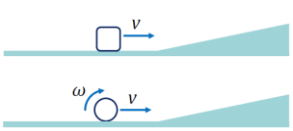
Động năng của chuyển động lăn

Một khối vuông và một quả cầu có cùng khối lượng, chuyển động trên mặt ngang với cùng vận tốc đầu. Sau đó chuyển động lên hai mặt nghiêng có cùng độ nghiêng. Khối vuông trượt không ma sát, còn quả cầu lăn không trượt. Vật nào lên cao hơn?



53

Động năng của chuyển động lăn



Bảo toàn cơ năng

$$mgh = K \quad \Rightarrow h = \frac{K}{mg}$$

$$K_1 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 > K_1$$

$$K_2 > K_1 \Rightarrow h_2 > h_1$$

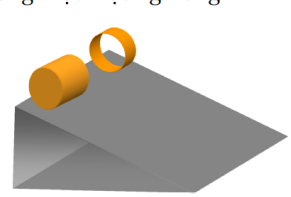
Quả cầu lên cao hơn

54

Động năng của chuyển động lăn

Một hình trụ đặc và một vành tròn có cùng khối lượng và bán kính, được thả cùng một lúc và lăn không trượt xuống một mặt nghiêng.

Vật nào lăn hết mặt nghiêng trước?



55

Động năng của chuyển động lăn

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1+c}}$$

$c_{trụ} = ½$

$c_{vành} = 1$

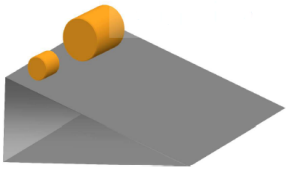
$\Rightarrow v_{trụ} > v_{vành}$

Hình trụ lăn xuống trước

Động năng của chuyển động lăn

Hai hình trụ đặc, một cái nhỏ hơn và nhẹ hơn cái kia, được thả cùng một lúc và lăn không trượt xuống một mặt nghiêng.

Hình trụ nào lăn hết mặt nghiêng trước?



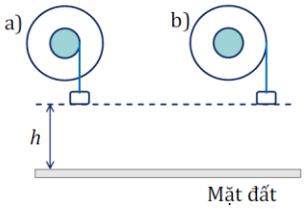
Động năng của chuyển động lăn

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1+c}}$$

Mọi hình trụ đặc đều có c = ½, không phụ thuộc khối lượng và bán kính vật lăn.
⇒ cả hai xuống hết mặt nghiêng cùng lúc

Động năng của chuyển động lăn

Xét hai đĩa giống nhau. Hai vật nặng giống nhau được thả từ cùng một độ cao. Ngay trước khi hai vật nặng chạm đất, đĩa nào có động năng quay lớn hơn?



Động năng của chuyển động lăn

Bảo toàn cơ năng cho hệ vật + đĩa:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \qquad v = \frac{\omega}{R}$$

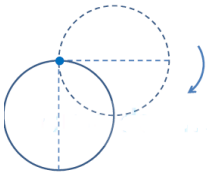
$$\Rightarrow mgh = \underbrace{\frac{1}{2}I\omega^2}_{=K_{quay}}\left(\frac{mR^2}{I}+1\right) \Rightarrow K_{quay} = \frac{mgh}{mR^2/I+1}$$

m, h, I giống nhau trong hai trường hợp, nhưng $R_a < R_b$: động năng quay trường hợp a) lớn hơn.

Bài tập

Một đĩa tròn khối lượng M, bán kính R có thể quay tự do quanh một trục nằm ngang đi qua một điểm trên vành đĩa. Từ vị trí ban đầu (hình vẽ) đĩa được thả không vận tốc đầu.

Tìm vận tốc khối tâm khi đĩa quay đến vị trí thấp nhất.



Bài tập

Vì không có ma sát nên cơ năng bảo toàn:

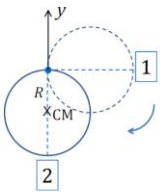
$\Delta E = \Delta(K + U_g) = 0$

$\Delta K = K_2 = \frac{1}{2} I\omega^2$

Thế năng trọng trường của đĩa:

$U_g = Mgy_{CM}$

$\Delta U_g = Mg\Delta y_{CM} = -mgR$



Thế năng trọng trường của một vật rắn: $U_g = mgy_{CM}$

Bài tập

Do đó:

$\Delta E = \frac{1}{2} I\omega^2 - mgR = 0$

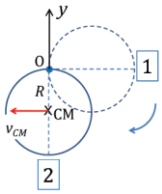
Định lý Steiner:

$I = I_{CM} + mR^2 = \frac{3}{2} mR^2$

$\Rightarrow \omega = 2\sqrt{\frac{g}{3R}}$

Vận tốc khối tâm:

$v_{CM} = \omega R = 2\sqrt{\frac{gR}{3}}$

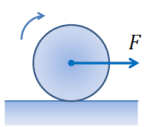


Lăn không trượt

Người ta tác dụng một lực nằm ngang không đổi F lên một ống hình trụ đặc đồng chất khối lượng M, bán kính R (hình vẽ). Nếu ống trụ lăn không trượt trên mặt ngang, hãy chứng tỏ:

a) Gia tốc khối tâm ống trụ là: $a = \frac{2F}{3M}$

b) Hệ số ma sát nhỏ nhất để khối trụ không trượt là: $\mu = \frac{F}{3Mg}$



Lăn không trượt

ĐL 2 cho khối tâm trên trục x:

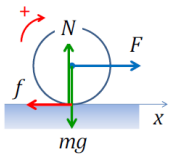
$Ma_{CM} = F - f \quad (1)$

ĐL 2 cho chuyển động quay quanh trục khối tâm:

$I\alpha = Rf \quad (2)$

Lăn không trượt:

$a_{CM} = \alpha R \quad (3)$



ma sát nghỉ f là lực tạo momen quay, các lực còn lại đều đi qua trục quay nên có momen bằng không.

Lăn không trượt

Kết hợp (1)-(3) :

$$\begin{cases} Ma_{CM} = F - f \\ I\frac{a_{CM}}{R^2} = f \end{cases}$$

Giải hệ trên ta có:

$a_{CM} = \frac{1}{1+c}\frac{F}{M}$

$f = \frac{c}{1+c}F$

Kết quả trên đúng cho mọi vật lăn, với $c = I/MR^2$

Với ống hình trụ đặc $c = 1/2$, do đó:

$a_{CM} = \frac{2}{3}\frac{F}{M}$

$f = \frac{1}{3}F$

Lăn không trượt

Kết hợp (1)-(3) :

$$\begin{cases} Ma_{CM} = F - f \\ I\frac{a_{CM}}{R^2} = f \end{cases}$$

Giải hệ trên ta có:

$a_{CM} = \frac{1}{1+c}\frac{F}{M}$

$f = \frac{c}{1+c}F$

Kết quả trên đúng cho mọi vật lăn, với $c = I/MR^2$

Với ống hình trụ đặc $c = 1/2$, do đó:

$a_{CM} = \frac{2}{3}\frac{F}{M}$

$f = \frac{1}{3}F$

Lăn không trượt

Để vật lăn không trượt ma sát nghỉ không được vượt quá giá trị cực đại μN:

$$f \le \mu N \Leftrightarrow \frac{F}{3} \le \mu mg$$

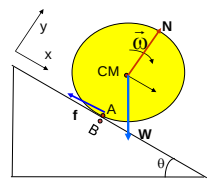
$$\Rightarrow \mu \ge \frac{F}{3mg}$$

Hệ số ma sát nhỏ nhất để vật không trượt:

$$\mu_{min} = \frac{F}{3mg}$$

Lăn không trượt

Tìm gia tốc, lực ma sát và điều kiện để chuyển động lăn không trượt



Lăn không trượt

$m\vec{a}_{cm} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{f}_f$ (1)

Chiếu xuống trục x và y

$ma_{cm} = mg\sin\theta - f_f$ (2)

$0 = -mg\cos\theta + N$ (3) => $N = mg\cos\theta$ (3′)

Chuyển động quay

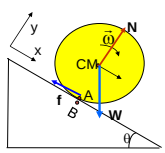
$I_{cm}\alpha = f_f R$ (4)

$a_{cm} = \alpha R$ (5)

(4), (5): $\frac{I_{cm}}{R^2} a_{cm} = f_f$ (6)

(3) + (6): $(m + \frac{I_{cm}}{R^2}) a_{cm} = mg\sin\theta \Rightarrow a_{cm} = \frac{mg\sin\theta}{m + \frac{I_{cm}}{R^2}}$

(2): $f_f = mg\sin\theta - ma_{cm}$



$$a_{cm} = \frac{mg\sin\theta}{m + \frac{I_{cm}}{R^2}}$$

$\alpha = a_{cm}/R$

$N = mg\cos\theta$

$f_f = mg\sin\theta - ma_{cm}$

a) Hình trụ đặc : $I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$

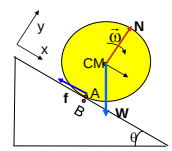
$a_{cm} = \frac{2}{3}g\sin\theta$; $f_f = \frac{1}{3}mg\sin\theta$

b) Hình cầu đặc : $I_{cm} = \frac{2}{5}mR^2$

$a_{cm} = \frac{5}{7}g\sin\theta$; $f_f = \frac{2}{7}mg\sin\theta$

b) Vành tròn hoặc trụ rỗng : $I_{cm} = mR^2$

$a_{cm} = \frac{1}{2}g\sin\theta$; $f_f = \frac{1}{2}mg\sin\theta$



•*Điều kiện để lăn không trượt*

$f_f \le f_{smax}$

$f_f \le \mu_s N$

Hình trụ đặc

$\frac{1}{3}mg\sin\theta \le \mu_s mg\cos\theta$

$\tan\theta \le 3\mu_s$

Lăn không trượt

Lăn không trượt

$f_f = f_s \le f_{s.}\max$

$v_{cm} = \omega R$

$a_{cm} = \alpha R$

Công lực ma sát tĩnh bằng 0

Một khối trụ đặc lăn xuống mặt phẳng nghiêng góc θ = 50° . Tìm giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát tĩnh trong đó khối trụ lăn không trượt

Lăn có trượt:

$f_f = \mu_k . N$

$v_{cm} \ne \omega R$

$a_{cm} \ne \alpha R$

$W_f = -\mu_k N . s$